TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 3
FRACTIONS : ADDITION ET SOUSTRACTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Même dénominateur

Calculer et simplifier si possible :

a) $\frac{3}{7}+\frac{2}{7}$ b) $\frac{11}{9}-\frac{5}{9}$ c) $\frac{5}{12}+\frac{7}{12}$ d) $\frac{13}{10}-\frac{3}{10}+\frac{1}{10}$

Exercice 2 : Un dénominateur multiple de l'autre

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :

a) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ b) $\frac{3}{4}-\frac{5}{8}$ c) $\frac{7}{10}+\frac{4}{5}$ d) $\frac{2}{3}-\frac{5}{9}$

Exercice 3 : Dénominateurs quelconques

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :

a) $\frac{3}{4}-\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{6}+\frac{7}{9}$ c) $\frac{11}{12}-\frac{3}{8}$ d) $\frac{2}{15}+\frac{3}{10}$

Exercice 4 : Avec des entiers

Calculer :

a) $2+\frac{3}{5}$ b) $\frac{7}{4}-1$ c) $3-\frac{5}{8}$ d) $\frac{17}{6}-2$

Exercice 5 : Sommes de trois fractions

Calculer :

$$A=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\,; \qquad B=\frac{5}{3}-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\,; \qquad C=\frac{7}{10}-\frac{1}{4}+\frac{3}{20}.$$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Compléter**

Trouver la fraction manquante :

a) $\frac{2}{7} + \ldots = 1$ b) $\frac{5}{6} - \ldots = \frac{1}{3}$ c) $\ldots + \frac{3}{4} = \frac{11}{8}$

Exercice 7 : **Erreur fréquente**

Awa a écrit : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$. Expliquer son erreur et donner le bon résultat.

Exercice 8 : **Le terrain**

Un terrain est partagé : $\frac{1}{3}$ pour des légumes, $\frac{1}{4}$ pour des arbres fruitiers, et le reste pour la maison.

1) Quelle fraction du terrain est occupée par la maison ?

2) Le terrain a une aire de 1 200 m^2. Calculer l'aire de chaque partie.

Exercice 9 : **Le réservoir**

Un réservoir est plein aux $\frac{3}{5}$. On utilise $\frac{1}{4}$ de la capacité du réservoir, puis on rajoute $\frac{3}{10}$ de la capacité.

1) Quelle fraction du réservoir est remplie à la fin ?

2) La capacité est de 80 L. Combien de litres contient le réservoir à la fin ?

Exercice 10 : **Le salaire**

M. Diop dépense $\frac{2}{5}$ de son salaire pour la nourriture, $\frac{1}{4}$ pour le loyer et $\frac{1}{10}$ pour le transport.

1) Quelle fraction de son salaire dépense-t-il en tout ?

2) Quelle fraction lui reste-t-il ?

3) Son salaire est de 160 000 F. Combien lui reste-t-il ?

LN_EDUCATION